

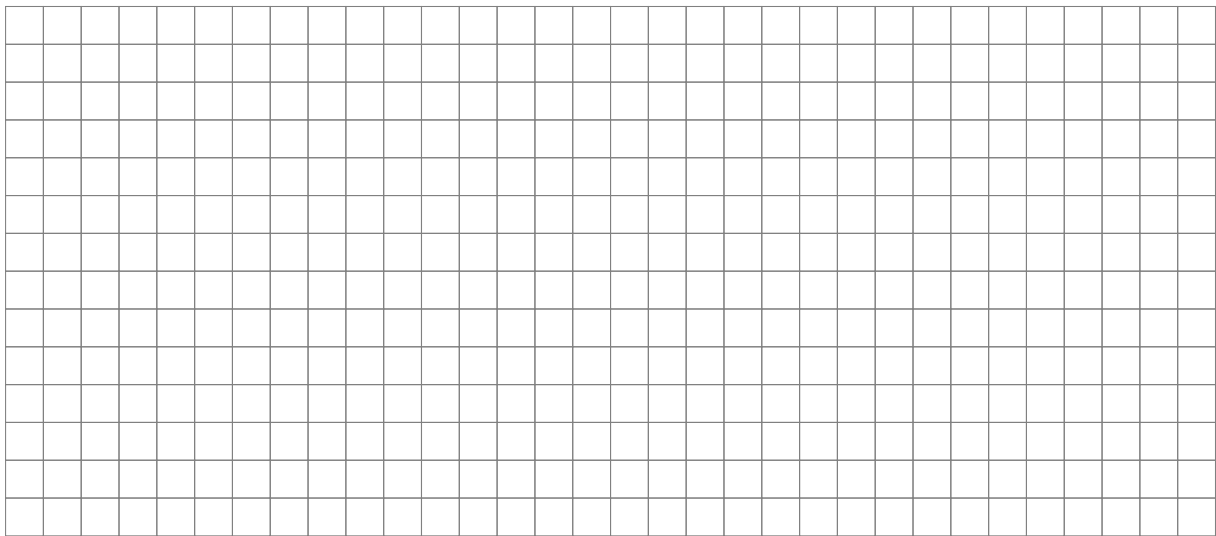
👤 Aufgabe 1: Untersuchen der Symmetrien

a) Untersuchen Sie, welche Symmetrien Sie bei den folgenden Funktionen feststellen können. Sie können dafür Geogebra verwenden¹.

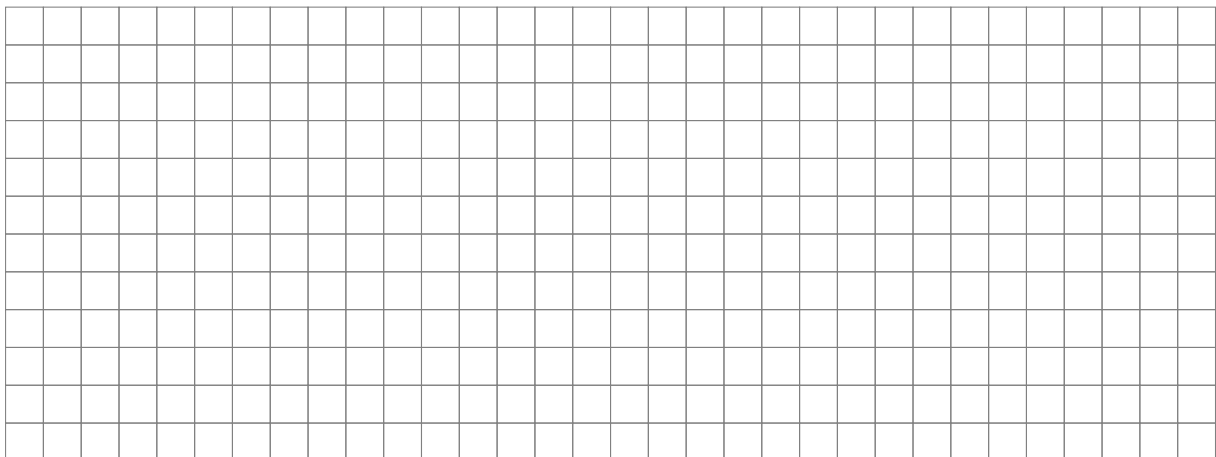
$$a(x) = \frac{1}{3}x^5 - x^3$$

$$b(x) = \frac{2}{5}x^4 - 2x^2$$

$$c(x) = \frac{1}{2}x^4 + \frac{2}{3}x^3$$



b) Finden Sie ein Muster: Welche Symmetrie liegt bei welchen Funktionstermen vor? Überprüfen Sie Ihre Hypothese, indem Sie eigene Funktionsterme in Geogebra eingeben.

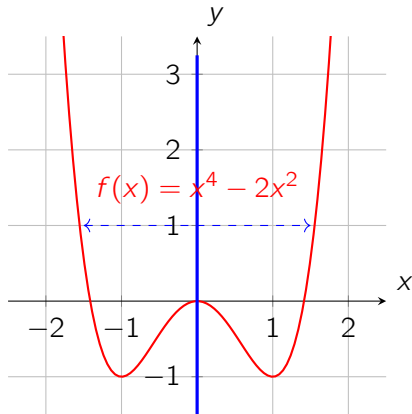


¹<https://www.geogebra.org/calculator>



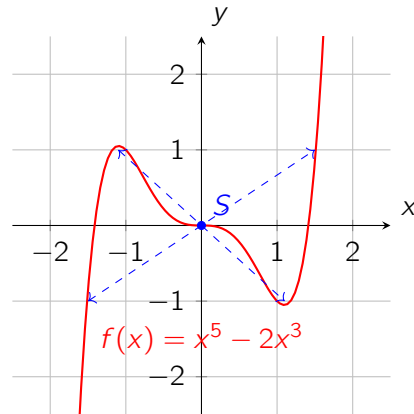
Symmetrien mathematisch überprüfen

Es gibt zwei Arten von Symmetrie: **Achsensymmetrie** und **Punktsymmetrie**.



Achsensymmetrie

$$f(-x) = f(x)$$



Punktsymmetrie

$$f(-x) = -f(x)$$

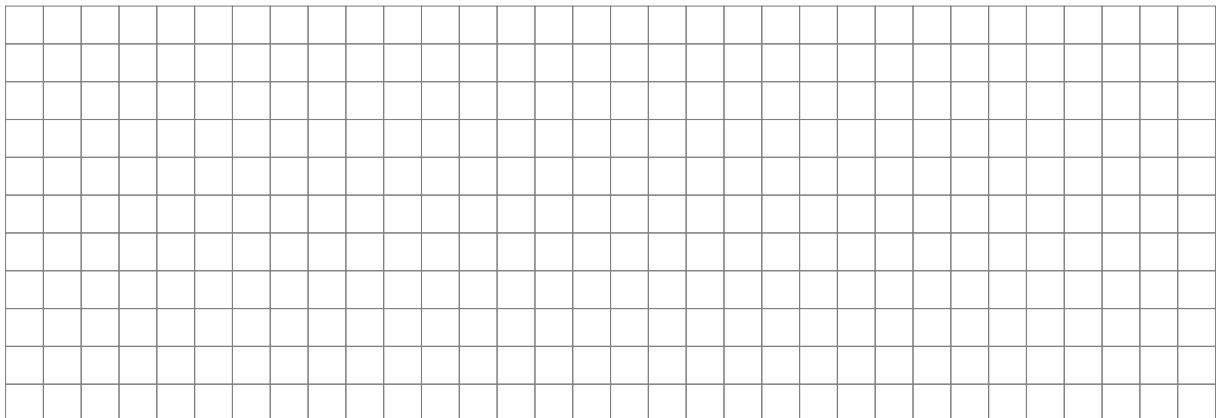
Für Polynomfunktionen gilt dabei:

1. Ein Polynom ist *achsensymmetrisch*, wenn
2. Ein Polynom ist *punktsymmetrisch*, wenn

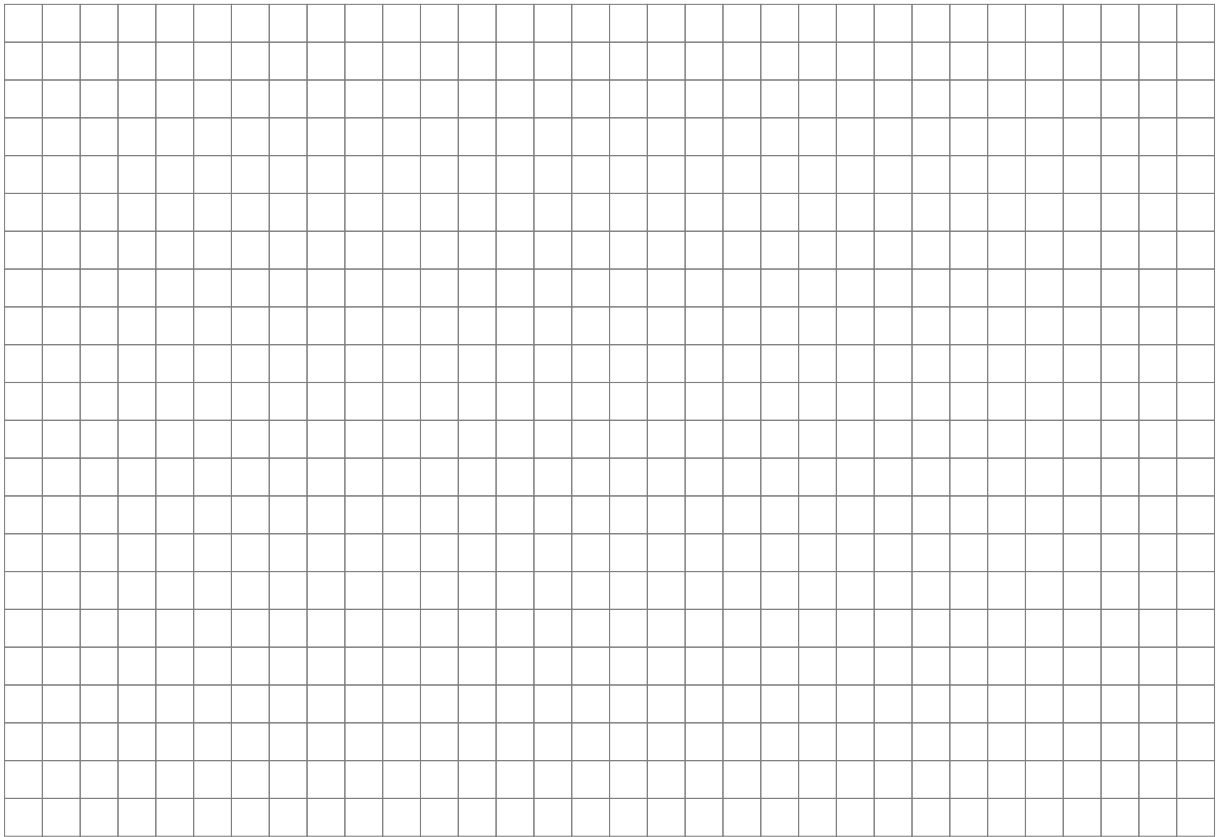


Aufgabe 2: Symmetrien nachrechnen

a) Geben Sie an, ob die Funktion $f(x) = \frac{1}{3}x^6 - 2x^4 + \frac{1}{2}x$ achsen- oder punktsymmetrisch ist. Begründen Sie Ihre Antwort!



b) Rechnen Sie mithilfe der Definition nach, dass die Funktion $g(x) = 2x^5 + x^3$ punktsymmetrisch ist.



c) Können Sie eine Funktion finden, die sowohl punktsymmetrisch als auch achsensymmetrisch ist?

